INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus
Campos Guarus

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

NQO1, Doxorrubicina e Cardiotoxicidade

Ryan Santos

Campos dos Goytacazes
Outubro/2026

Roteiro

Bloco	Pergunta que responde	Script
1. Contexto	Por que NQO1 importa na cardiotoxicidade?	—
2. Dados e métodos	De onde vêm os dados e como são analisados?	00
3. Exploração	As amostras se separam por grupo?	01_UMAP
4. Expressão diferencial	Quais genes mudam entre DCM e controle?	02_volcano
5. Do gene ao sistema	A via AMPK, a rede PPI e os escores por amostra	03 a 06
6. Robustez e conclusão	O achado resiste a confundidores?	06

https://github.com/lucielesilva/nqo1-doxorrubicina-cardiotoxicidade

Sessão Detetive 007 - Análise Transcriptômica Diferencial Orientada por Via

Enrique Medina-Acosta • 11 de fev. (editado: 11 de mar.)

Desafios • 10/10 | Data de entrega: 2 de mar., 23:59

Expressão diferencial de genes da Glicólise/Gluconeogênese em Glioma Difuso de Baixo Grau (TCGA–GTEx)

Na primeira etapa da atividade, os estudantes executaram uma análise transcriptômica orientada por via em glioma difuso de baixo grau (LGG), utilizando dados do TCGA comparados a tecido cerebral normal do GTEx. O foco não esteve na exploração irrestrita do genoma, mas na avaliação direcionada da via de glicólise/gluconeogênese previamente definida no KEGG. Essa escolha metodológica forçou uma formulação explícita de hipótese biológica, restringindo o espaço de teste e exigindo alinhamento rigoroso entre matriz de expressão e matriz de desenho experimental. A modelagem foi conduzida com limma sobre dados já transformados em log2, enfatizando disciplina estatística, interpretação adequada de logFC e FDR, e, sobretudo, a compreensão de que a comparação TCGA–GTEx implica confusão estrutural entre condição e coorte. O objetivo formativo central foi desenvolver maturidade inferencial: compreender o que o modelo estima, o que não é estimável e por que regressão não corrige desenho experimental inadequado.

Na segunda etapa, os estudantes adaptaram o arcabouço analítico para investigar a via de fosforilação oxidativa (OXPHOS) no contexto de adenocarcinoma de pulmão (LUAD) versus pulmão normal. Essa transição exigiu modificações estruturais no script: identificação programática do gene set correto no KEGG, redefinição dos grupos experimentais (GTEx Lung como Normal e TCGA LUAD como Tumor), especificação explícita do contraste LUAD – Normal e geração de outputs interpretativos mais amplos, incluindo Top 10 genes diferencialmente expressos, volcano plot, rede PPI no STRING e enriquecimento funcional separado para genes up- e downregulated. A atividade ampliou a dimensão interpretativa ao integrar organização em rede e análise funcional, mantendo a ênfase na validade inferencial e na distinção entre associação estatística e causalidade biológica. Assim, a aula consolidou o raciocínio estruturado sob restrições explícitas, demonstrando como hipóteses metabólicas podem ser testadas de maneira disciplinada em diferentes contextos tumorais.

Seção Detective POR...
Pasta do Google Drive

Detective section EN...
Pasta do Google Drive

Seus trabalhos

Com nota

ATIVIDADE_12
Binário

ATIVIDADE_12
Pasta do Goog...

+ Adicionar ou criar

Enviar novamente

O prazo para entregar trabalhos a este professor já passou

1 comentário particular

Enrique Medina-Acosta
• 11 de mar.
Good job!!

Adicionar comentário particular...

Os comentários particulares ficam visíveis apenas para você e seus professores

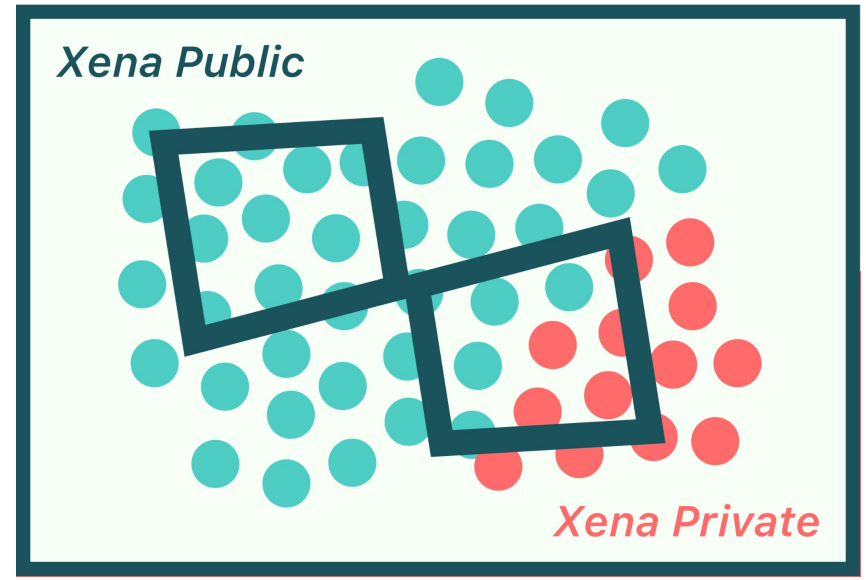





R Studio




KEGG
Kyoto Encyclopedia of
Genes and Genomes


Xena Public
Xena Private


reactome


STRING

Cursos

Cursos da ENAP

1. Análise de Dados em Linguagem R - 20h - Escola Virtual de Governo (ENAP) - https://repositorio.enap.gov.br/items/0a2bf1d7-8b06-44fc-a134-36aec13fefbf

Curso introdutório que apresenta os fundamentos da linguagem R aplicados à análise de dados. Cobre desde a instalação e ambientação no RStudio até manipulação de dados, visualização e noções básicas de análise estatística. É uma boa porta de entrada para quem nunca teve contato com programação e precisa aprender a lidar com dados de forma reprodutível.

2. Soluções Preditivas Baseadas em Dados com o Uso do R e do Python - 25h - Escola Virtual de Governo (ENAP) - https://www.pesquisa.escolavirtual.gov.br/curso/1049/jus

Curso mais avançado que aborda a construção de modelos preditivos utilizando R e Python. O foco é aplicar técnicas de *machine learning* em problemas reais, passando por preparação de dados, treinamento de modelos e avaliação de resultados.

Cursos da Fiocruz

3. Introdução à Análise de Dados para Pesquisa no SUS - 50h - Campus Virtual Fiocruz (ICICT) - https://cursosqualificacao.campusvirtual.fiocruz.br/hotsite/analise-dados-sus

Curso introdutório de R com foco em aplicações para a saúde. As aulas práticas são realizadas em R e abordam desde os primeiros comandos até a manipulação de dados de saúde e determinantes socioambientais. É uma opção interessante para quem quer aprender R já pensando em dados do setor saúde.

Curso da USP

4. Curso de Verão em Bioquímica e Biologia Molecular – EAD (460400028) - Carga horária não especificada - Sistema Apolo – USP - https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterCurso?cod_curso=460400028&cod_edicao=26005&numseqofeedi=1

Curso gratuito e à distância oferecido pelo Instituto de Química da USP. O objetivo é aproximar estudantes de graduação da pesquisa em Bioquímica e Biologia Molecular, apresentando técnicas atuais da área. Embora não seja exclusivamente de programação, é uma boa oportunidade para entender o contexto biológico que fundamenta as análises debioinformática.

Cursos da FGV

5. Linguagem R: Introdução à Programação e Automação - 9h - FGV Cursos Gratuitos - https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/linguagem-r-introducao-a-programacao-e-automacao

Curso curto e direto ao ponto para quem quer dar os primeiros passos na linguagem R. Aborda a automação de tarefas repetitivas e os principais comandos para análise de dados, com foco em produtividade na pesquisa. É uma opção leve para começar sem se comprometer com uma carga horária longa.

6. Introdução à Ciência de Dados - 60h - FGV Cursos Gratuitos - https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/introducao-a-ciencia-de-dados

Apresenta os conceitos básicos e o ciclo de vida da análise de dados moderna, desde a formulação de perguntas até a comunicação de resultados. É teórico e conceitual, servindo como base para cursos mais técnicos.

7. SQL – *Structured Query Language* - 24h - FGV Cursos Gratuitos - https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/sql-structured-query-language

Ensina a linguagem padrão para gerenciar e consultar bancos de dados relacionais. O conteúdo vai desde consultas simples até junções, agrupamentos e *subqueries*. Embora não seja R, é uma habilidade complementar essencial para quem vai trabalhar com grandes volumes de dados biológicos ou clínicos.

8. Introdução ao Git e GitHub - 15h - FGV Cursos Gratuitos - https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/introducao-ao-git-e-github

Curso focado em controle de versão e colaboração em projetos de código. Ensina desde a instalação do Git até o trabalho com repositórios remotos no GitHub. É fundamental para quem pretende compartilhar scripts de análise, colaborar em projetos de bioinformática ou manter um histórico reprodutível do próprio código.

9. Tópicos em *Machine Learning* - 10h - FGV Cursos Gratuitos - https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/topicos-em-machine-learning

Curso que introduz os principais conceitos de aprendizado de máquina, incluindo algoritmos supervisionados e não supervisionados, avaliação de modelos e aplicações práticas. É uma continuação natural para quem já fez a Introdução à Ciência de Dados e quer entender como os modelos preditivos funcionam.

10. Álgebra Linear e Ciência de Dados - 5h - FGV Cursos Gratuitos - https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/algebra-linear-e-ciencia-de-dados

Conecta conceitos matemáticos fundamentais da álgebra linear (média amostral, variância, covariância, componentes principais, regressão linear, *dataframes*) à análise de dados. É recomendado para quem sente falta da base matemática por trás dos algoritmos de *machine learning* e quer entender melhor o que acontece "por baixo do capô".

11. Introdução à Organização de Dados para Análise Multivariada - 5h - FGV Cursos Gratuitos -https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/introducao-a-organizacao-de-dados-para-analise-multivariada

Curso que prepara o terreno para análises estatísticas mais complexas, ensinando a organizar dados de forma adequada para técnicas multivariadas. É uma boa ponte entre a organização básica de dados e a modelagem estatística, útil para quem vai trabalhar com dados biológicos multidimensionais.

Cursos internacionais abertos (materiais gratuitos)

12. *Applied Computational Genomics* (Aaron Quinlan – University of Utah) - Materiais abertos - GitHub - https://github.com/quinlan-lab/applied-computational-genomics

Oferece uma introdução abrangente aos conceitos fundamentais e abordagens experimentais na análise e interpretação de dados de genômica. Os tópicos incluem alinhamento de sequências, identificação de variação genética, variação estrutural e análise de ChIP-seq e RNA-seq. Os slides, vídeos e exercícios estão disponíveis gratuitamente no repositório.

13. R *for Bio Data Science* (DTU – Technical University of Denmark) - Materiais completos online - https://r4bds.github.io/

Curso focado em habilidades práticas de ciência de dados biológicos usando R, com ênfase no ecossistema tidyverse, RStudio e no sistema de relatórios Quarto. O material cobre limpeza, manipulação, visualização e comunicação de dados biológicos, além de noções de colaboração com Git e GitHub. Os conteúdos (aulas, laboratórios e exercícios) são abertos e gratuitos.

14. Análise de dados genômicos em R (DataCamp) - 16h - DataCamp (conta gratuita) - https://www.datacamp.com/pt/tracks/analyzing-genomic-data-in-r

Trilha de quatro cursos que ensina a usar os pacotes essenciais do Bioconductor para bioinformática, com conjuntos de dados de vírus, fungos, humanos e plantas. Cobre análise de expressão diferencial de RNA-Seq, uso do pacote limma e interpretação de dados de ChIP-seq.

Termo	O que significa
log2FC	log2 da razão de expressão entre DCM e controle; negativo = menor na DCM
padj/FDR	p-valor ajustado para múltiplas comparações (Benjamini-Hochberg)
RPKM (dataset)	medida de expressão normalizada pelo tamanho do gene e pela profundidade
NES	*normalized enrichment score:* escore do GSEA, já normalizado por tamanho
GSVA	transforma a via em um escore por amostra, como um 'supergene'
RCD	regulated cell death: morte celular regulada, com via molecular própria

01

Contexto clínico

Doxorrubicina, estresse oxidativo e o papel do NQO1

Bioscience Reports (2019) **39** BSR20181767
https://doi.org/10.1042/BSR20181767

PORTLAND PRESS

Review Article

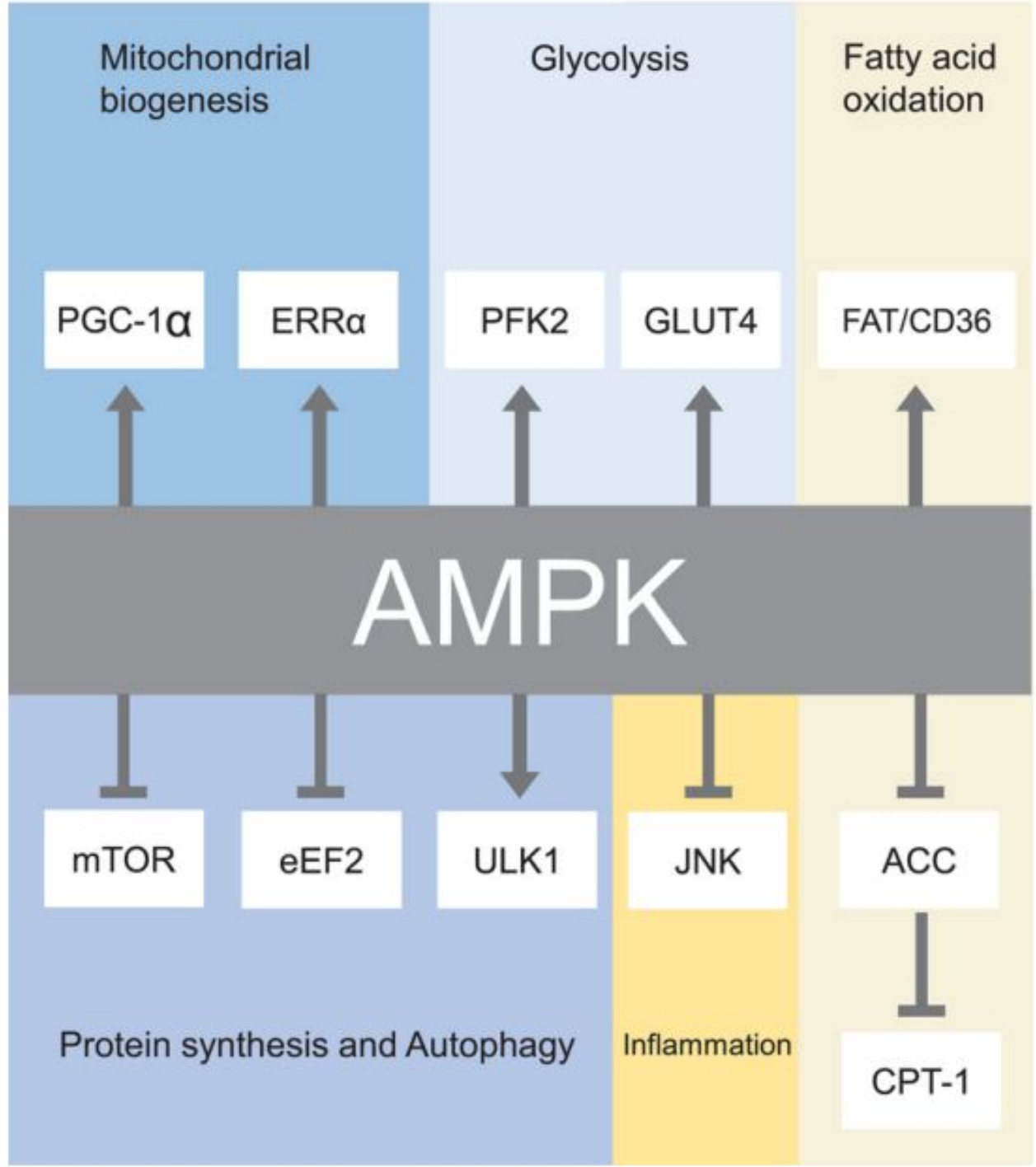
AMPK: a therapeutic target of heart failure—not only metabolism regulation

Xuan Li[1], Jia Liu[1,2], Qingguo Lu[1,3], Di Ren[1], Xiaodong Sun[1,4], Thomas Rousselle[1], Yi Tan[5,6] and Ji Li[1]

[1]Department of Physiology and Biophysics, University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS 39216, U.S.A.; [2]Department of Geriatrics, The First Hospital of Jilin University, Changchun 130021, China; [3]Department of Endocrinology and Metabolism, West China Hospital of Sichuan University, 37 Guoxue Lane, Chengdu 610041, China; [4]Department of Endocrinology, Affiliated Hospital of Weifang Medical University, Weifang, China; [5]Pediatic Research Institute, Department of Pediatrics, University of Louisville, Louisville, KY, U.S.A.; [6]Wendy L. Novak Diabetes Care Center, University of Louisville, Louisville, KY, U.S.A.

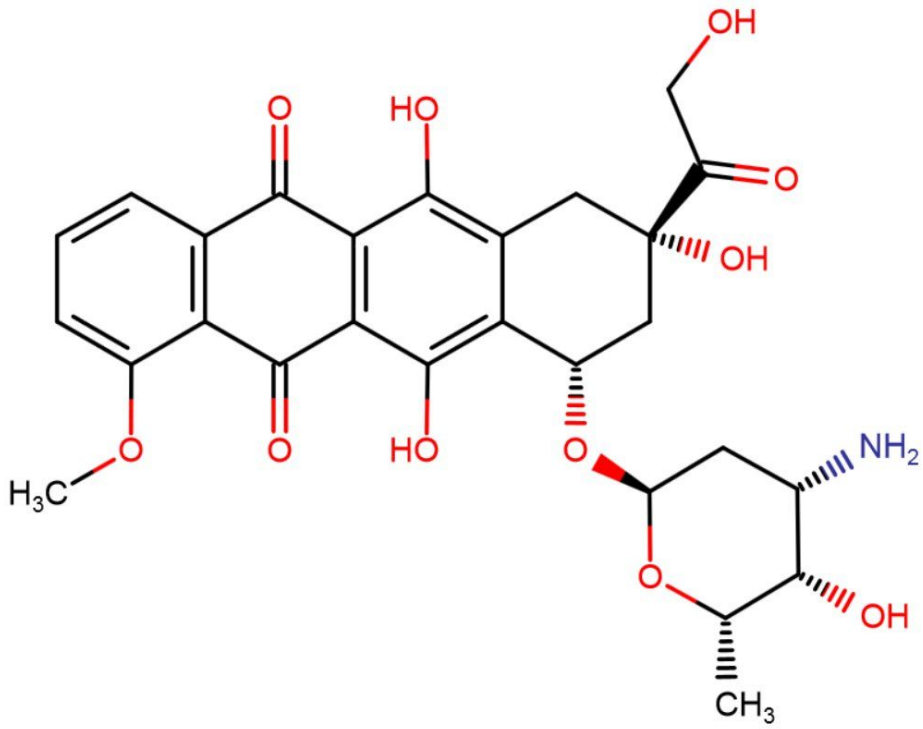
Correspondence: Ji Li (jli3@umc.edu)

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6328861/

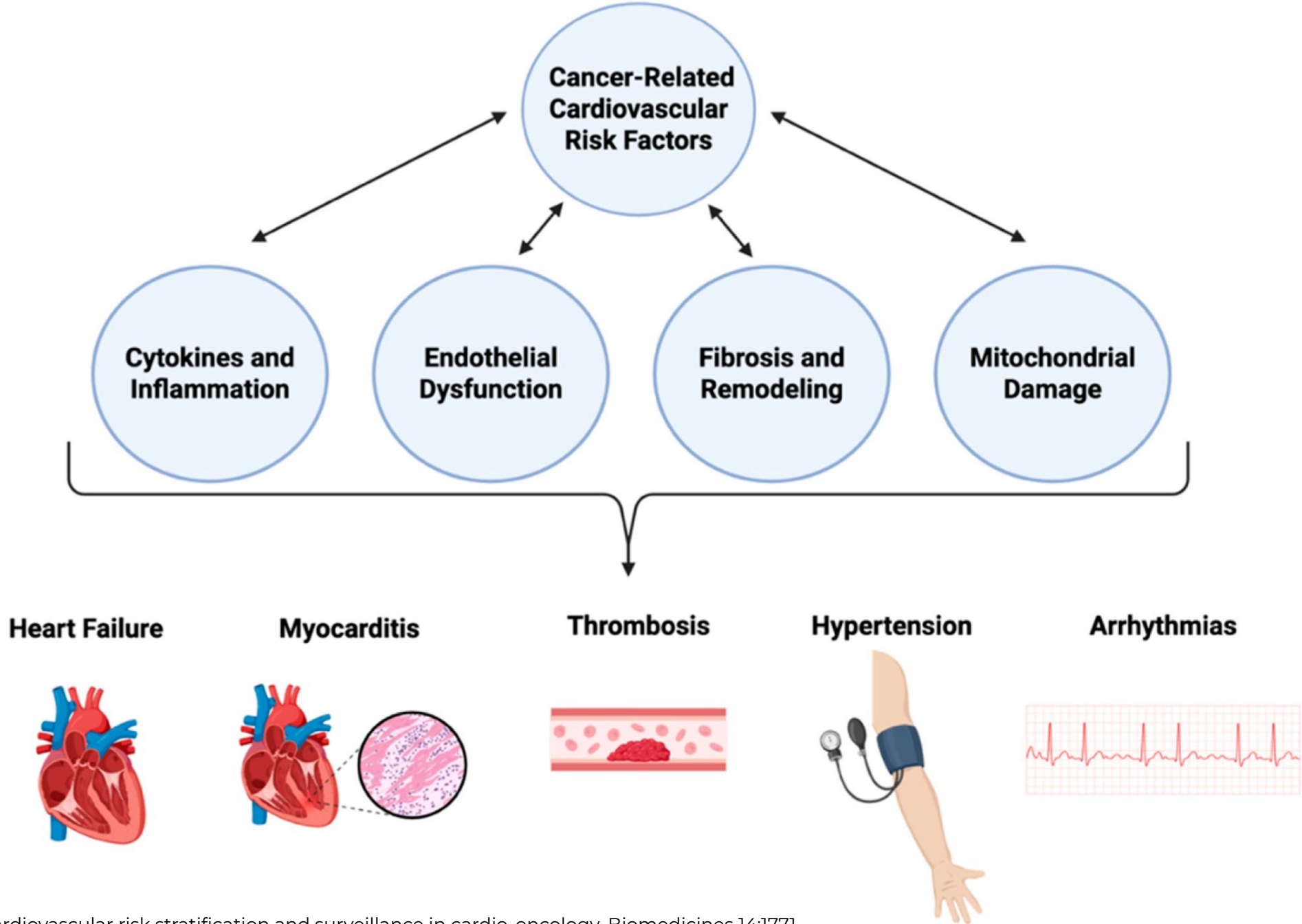

Mitochondrial biogenesis
Glycolysis
Fatty acid oxidation
PGC-1α
ERRα
PFK2
GLUT4
FAT/CD36
AMPK
mTOR
eEF2
ULK1
JNK
ACC
CPT-1
Protein synthesis and Autophagy
Inflammation

Doxorrubicina e preço cardíaco

- Derivada da *Streptomyces peucetius var. caesius;*
- Lançada nos EUA em 1974;
- Antraciclina -> Adriamicina;
- Usada:
  - Leucemia aguda;
  - Linfomas;
  - Sarcomas;
  - Doença de Castleman (Hiperplasia linfodonal);
  - Micose fungoide.
- Cardiotoxicidade dose-dependente:
  - Disfunção ventricular;
  - Insuficiência cardíaca;
  - Arritmias.
- O miocárdio tem alta demanda energética e baixa capacidade regenerativa
  - Sensibilidade a dano mitocondrial e estresse oxidativo.



Kong et al. (2022) Underlying the mechanisms of doxorubicin-induced acute cardiotoxicity. Int J Biol Sci.
NATIONAL INSTITUTE OF DIABETES AND DIGESTIVE AND KIDNEY DISEASES. Doxorubicin. In: LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. Bethesda, MD: National Library of Medicine, 2012. Atualizado em: 15 jan. 2018. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548622/. Acesso em: 26 out. 2026.
JOHNSON-ARBOR, Kelly; DOUEDI, Steven; PATEL, Preeti. Doxorubicin. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2026. Atualizado em: 11 abr. 2026. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459232/. Acesso em: 26 out. 2026.

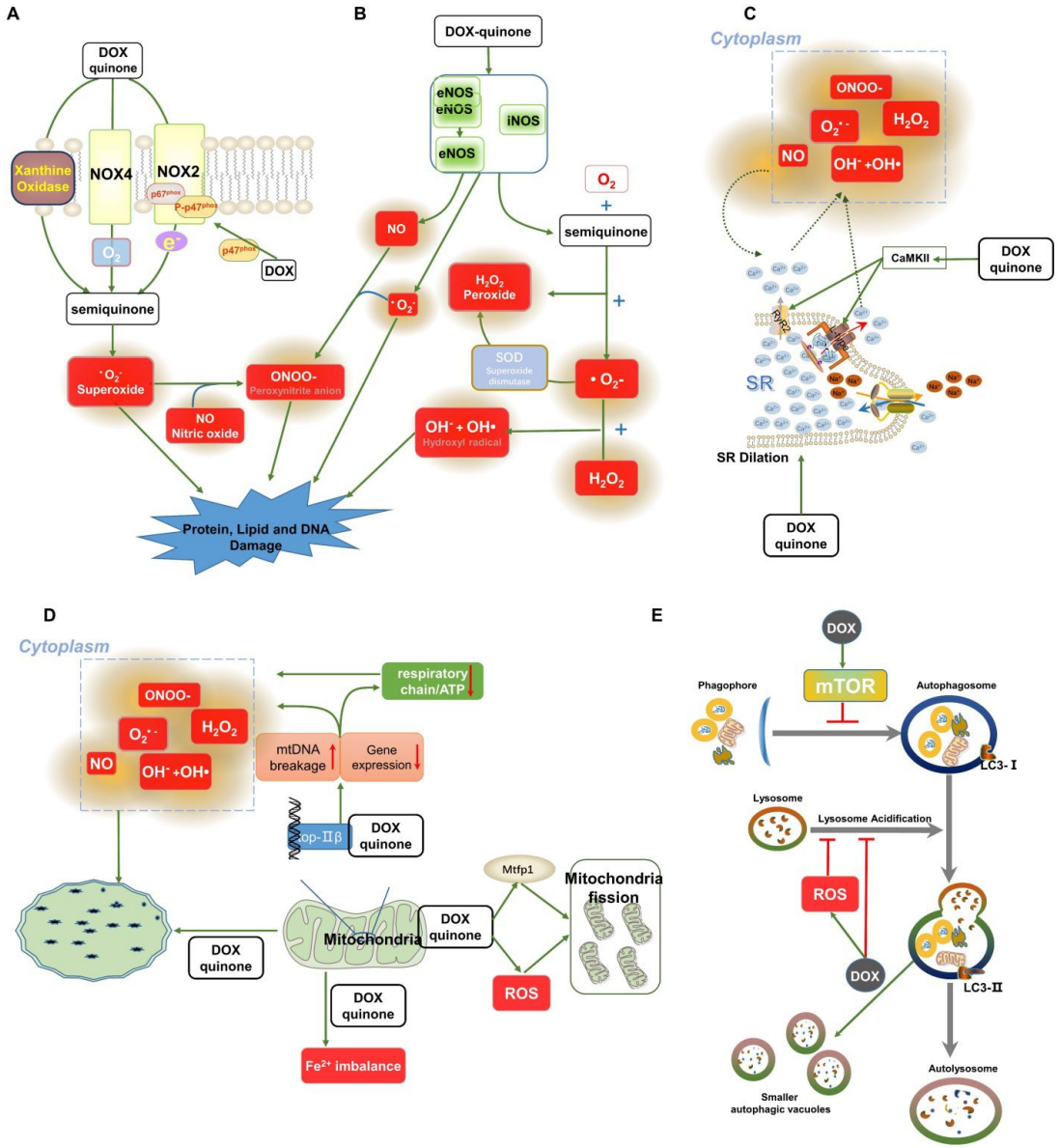


Gajjar *et al.* (2026) Cardiovascular risk stratification and surveillance in cardio-oncology. Biomedicines 14:1771.

Como a doxorrubicina lesiona o cardiomiócito?

Mecanismo	O que acontece
Estresse oxidativo	Redução da quinona gera radicais livres e peroxidação lipídica
Topoisomerase II-beta	Inibição no cardiomiócito altera a transcrição mitocondrial
Disfunção mitocondrial	Perda de potencial de membrana, queda de ATP e liberação de citocromo c
Ferroptose e apoptose	Sobrecarga de ferro, lipoperoxidação e morte celular programada

O ciclo redox da doxorrubicina

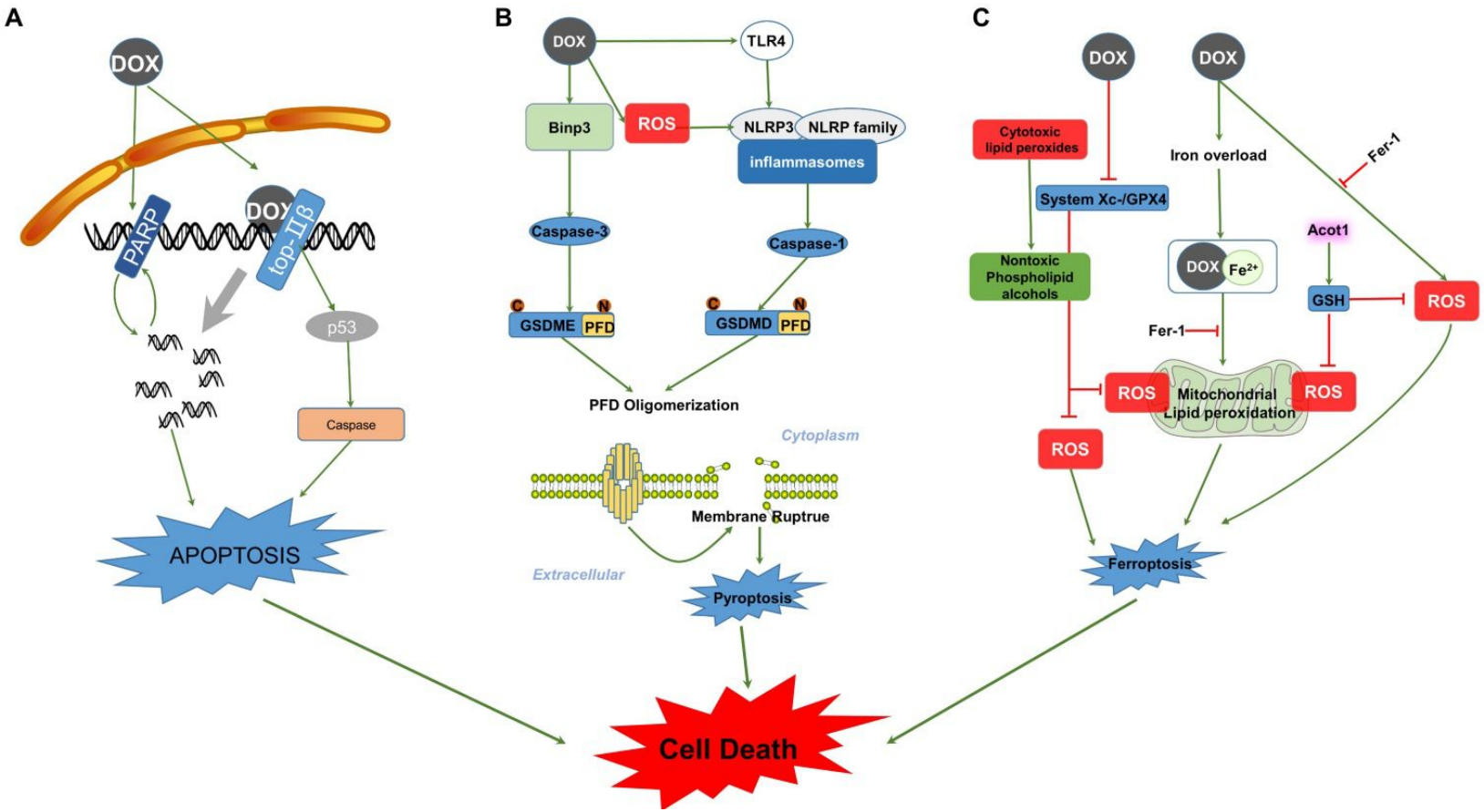


- A -> A quinona da DOX entra em ciclo redox com NOX2, NOX4 e xantina oxidase. Surge a semiquinona, que reduz O2 e produz superóxido (O2•-).
- B -> SOD converte O2•- em H2O2; com Fe2+ (Fenton) vem o radical hidroxila. Óxido nítrico + superóxido = peroxinitrito (ONOO-).
- C/D -> ROS ativam CaMKII no retículo; a inibição de topo-IIβ quebra o mtDNA.
- E -> DOX bloqueia a acidificação lisossomal e trava o fluxo autofágico.

Kong et al., 2022, Int J Biol Sci

Três mortes clássicas induzidas pela DOX

Kong et al., 2022.



- Apoptose: quebras de DNA ativam PARP e p53, que acionam caspases.
- Piroptose: TLR4 leva ao inflamassoma NLRP3 e à caspase-1; GSDMD (Gasdernina E) + PFD (Pore-Forming Domaim) abre poros na membrana.
- Ferroptose: Fe2+ e peroxidação lipídica; GPX4, system Xc- e GSH tentam conter.

As 25 formas de morte celular regulada

Rodrigues de Souza et al., 2025

RCD form	Operational Definition
Apoptosis	Programmed cell death with cell shrinkage, chromatin condensation, and DNA fragmentation, causing autonomous lysis without inflammation.
Necroptosis	Programmed necrosis regulated by RIPK1, RIPK3, and MLKL, causing mitochondrial dysfunction, plasma membrane rupture, and inflammation.
Pyroptosis	Programmed cell death involving caspase-1 and gasdermin-mediated cell lysis, associated with inflammation.
Ferroptosis	Iron-dependent cell death with lipid peroxide accumulation. Oxidative, non-apoptotic, and programmed via iron-induced lipid peroxide damage.
Autophagy	Self-digestion via lysosomes, degrading cell components. Essential for maintaining cell function and homeostasis.
Cuproptosis	Regulated cell death driven by copper accumulation and associated mitochondrial stress.
Mitotic catastrophe	Cell death resulting from abnormal mitosis, often due to mitotic failure and genomic instability.
Parthanatos	Programmed cell death via hyperactivated PARP-1, causing DNA fragmentation and AIF translocation to the nucleus.
Immunogenic cell death	Form of cell death that activates the immune system against dead cell antigens.
Autosis	A subtype of autophagy-dependent cell death, dependent on the Na+/K+-ATPase pump.
NETosis	Neutrophil cell death releasing NETs to trap pathogens; an inflammatory cell death mode of neutrophils.
Disulfidptosis	Condition in which abnormal expression of SLC7A11 under glucose starvation causes disulfide accumulation and stress leading to cell death.
Alkaliptosis	pH-dependent cell death triggered by alkaline conditions, involving NF-κB pathways and CA9 downregulation.
Lysosome-dependente cell death	Cell death dependent on the permeabilization of lysosomes and the release of cathepsins.
Entosis	Cell death resulting from one cell being engulfed by another. Form of cell death characterized by the engulfment and killing of one cell by another.
Anoikis	Form of apoptosis induced by detachment from the extracellular matrix, critical for preventing metastasis.
Oxeiptosis	Regulated form of cell death driven by oxidative stress and characterized by the involvement of KEAP1 and NRF2.
Paraptosis	Non-apoptotic cell death with cytoplasmic vacuolation, distinct from apoptosis, involving vacuolization.
Cellular senescence	Stable cell cycle arrest where cells remain metabolically active but no longer proliferate.
Mitoptosis	Selective elimination of damaged mitochondria, triggered by mitochondrial permeability transition and oxidative stress.
Erebosis	Novel form of cell death reported during the natural turnover of gut enterocytes.
Efferocytosis	Process by which apoptotic or dead cells are removed by phagocytic cells, preventing an inflammatory response.
Mitochondrial permeability transition	Involves the opening of a non-selective pore in the inner mitochondrial membrane, leading to loss of membrane potential and cell death.
Methuosis	Unique morphological characteristics involving vacuolization distinct from other forms of cell death.
Necrosis	Accidental, unregulated cell death with inflammation. Involves programmed necrosis via intracellular signaling pathways.

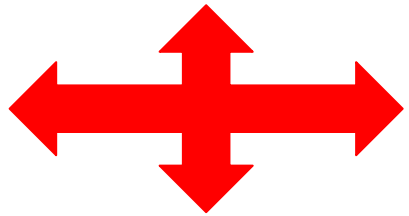
RCD = regulated cell death: forma de morte e definição operacional

https://cancerrcdshiny.shinyapps.io/cancerrcdshiny/

Onde o NQO1 entra nessa história

Etapa	Com DOX e pouco NQO1	Com NQO1 ativo
Ciclo redox	Semiquinona recicla e gera superóxido sem parar	Redução em dois elétrons: sem semiquinona
Radicais	H_2O_2, $\cdot OH$ e $ONOO^-$ atacam proteína, lipídio e DNA	Menos ROS e menos peroxidação lipídica
Ferroptose	Fe^{2+} + peroxidação lipídica levam à morte por ferro	Menos peroxidação: menos sinal ferroptótico
Resultado	Morte do cardiomiócito	Mais resistência ao dano

Exames



Frente	O que a evidência mostra
Rastreio de disfunção	FEVE + GLS antes de iniciar terapia cardiotóxica (Classe I da ESC); queda relativa de GLS > 15% prediz queda posterior da FEVE
Troponina e BNP	Elevação de troponina durante a quimioterapia confere cerca de 4x mais risco de cardiotoxicidade; BNP/NT-proBNP se associam a risco de insuficiência cardíaca
Dose cumulativa	NCI/COG: até 250 mg/m² de doxorrubicina equivalente = risco moderado; acima de 250 mg/m² = alto risco de IC. ASCO: > 100 mg/m² com > 15 Gy = alto risco
Cardioproteção	Dexrazoxano, quelante de ferro, tem efeito cardioprotetor; pode agir também por HIF (Fator de hipóxia) e por inibir a interação antraciclina–Top2β

Gajjar A, et al. Biomedicines. 2026;14(8):1771. doi:10.3390/biomedicines14081771 (PMC13509971)

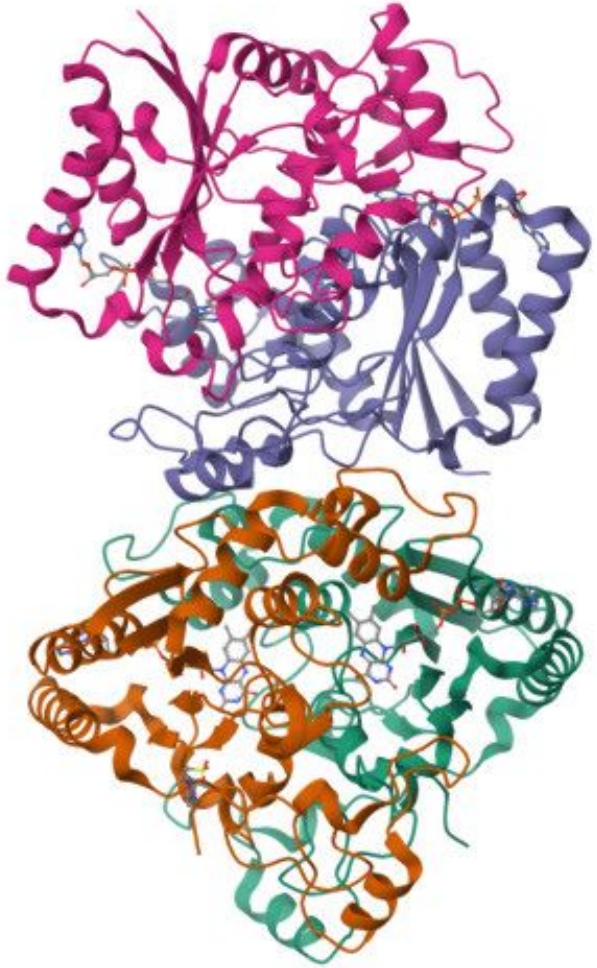
Enzimas antioxidantes dos cardiomiócitos

- Superóxido dismutases;
- Catalase;
- Glutationa peroxidases;
- NADPH quinona oxidorredutase 1 (NQO1).

MORRISSY, Stephen; STROM, Joshua; PURDOM-DICKINSON, Sally; CHEN, Qin M. NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1 is induced by progesterone in cardiomyocytes. Cardiovascular Toxicology, v. 12, n. 2, p. 108-114, 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/s12012-011-9144-9. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4128173/. Acesso em: 26 out. 2026.

NAD(P)H: quinona oxidorredutase 1 (NQO1)

- DT-diaforase;
- Reduz quinonas por transferência de dois elétrons;
- Flavoenzima ubíqua que catalisa a redução de dois elétrons de várias quinonas utilizando NAD(P)H como doador de elétrons;
- Evita a formação de semiquinonas reativas e de espécies reativas de oxigênio;
- Induzida por Nrf2 pelo elemento de resposta antioxidante (ARE).

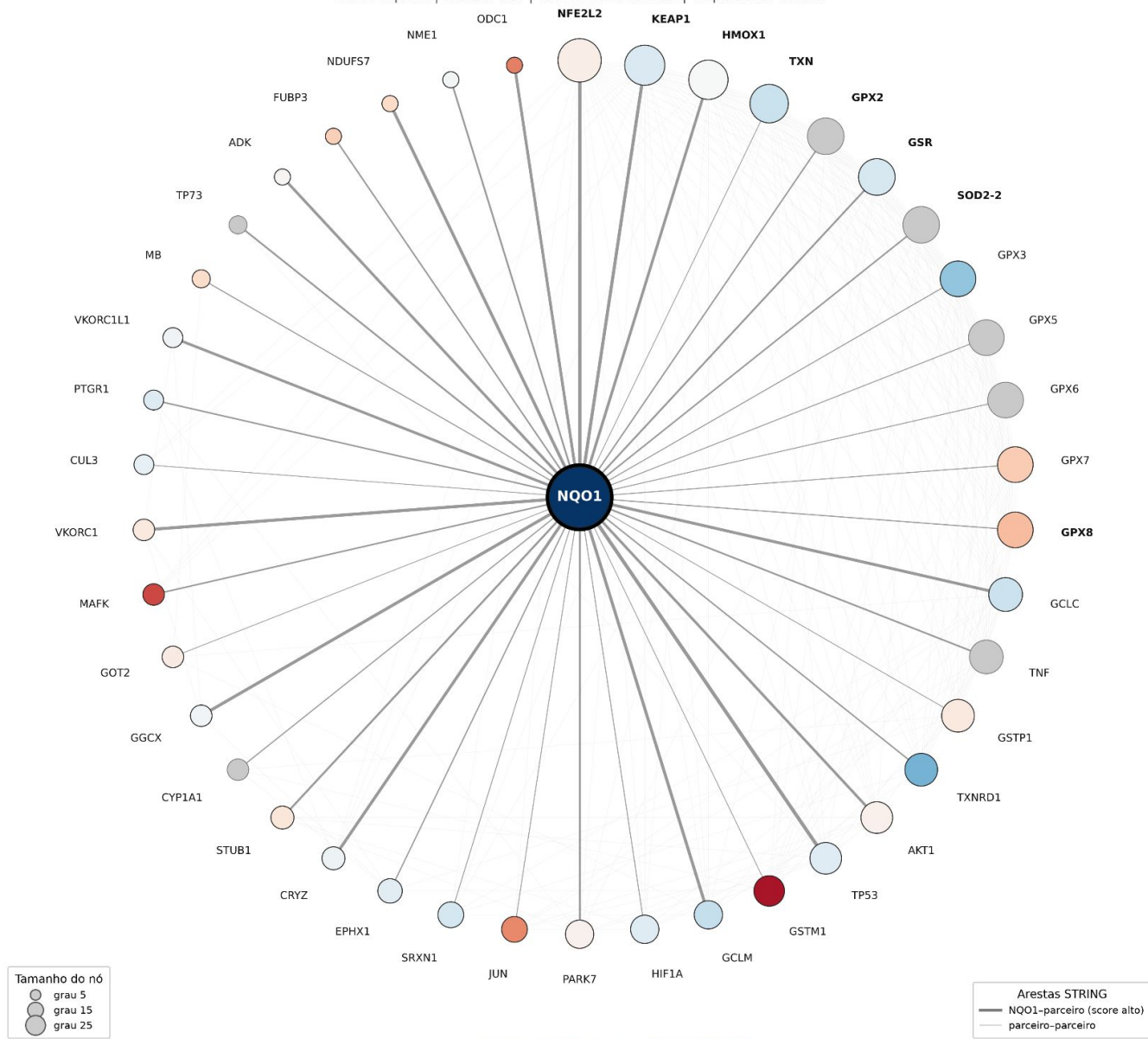


https://www.rcsb.org/structure/8RFN

MORRISSY, Stephen; STROM, Joshua; PURDOM-DICKINSON, Sally; CHEN, Qin M. NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1 is induced by progesterone in cardiomyocytes. Cardiovascular Toxicology, v. 12, n. 2, p. 108-114, 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/s12012-011-9144-9. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4128173/. Acesso em: 26 out. 2026.

Rede PPI centrada em NQO1 no STRING

Homo sapiens | score ≥ 700 | 43 nós e 221 arestas | 42 parceiros diretos



Anel externo: parceiros diretos de NQO1. Cor: log2FC na DCM (azul = down; vermelho = up; cinza = gene não medido no dataset).
Arestas escuras: interação NQO1–parceiro; arestas claras: interação entre parceiros. Tamanho do nó: grau na rede.

Gene	Proteína	Relação com NQO1 / cardiotoxicidade	GSE116250 (DCM vs. CTRL)
NFE2L2	Nrf2	NQO1 é um alvo transcricional clássico do Nrf2. A interação NFE2L2–NQO1 no STRING representa uma relação regulatória ou funcional, não necessariamente contato físico direto.	+0,11; padj = 0,28. Não significativo.
KEAP1	Keap1	Atua como regulador negativo do Nrf2. A redução ou modificação funcional de Keap1 pode estabilizar o Nrf2 e aumentar a expressão de NQO1 e de outras enzimas de detoxificação.	−0,26; padj = $3,4 \times 10^{-4}$. Downregulated.
HMOX1	Heme oxigenase-1	É um alvo clássico do Nrf2. No coração, sua indução pode proteger contra estresse oxidativo e lesão de isquemia-reperfusão.	−0,002; padj = 0,996. Sem alteração significativa.
TXN	Tiorredoxina	Exerce efeitos antioxidantes e antiapoptóticos, contribuindo para a proteção dos cardiomiócitos contra danos oxidativos. Sua redução pode favorecer o estresse oxidativo e a morte celular.	−0,38; padj = $8,5 \times 10^{-4}$. Downregulated.
GSR	Glutationa redutase	Sustenta o sistema da glutationa, utilizado pelas glutationa peroxidases (GPXs) e pelas glutationa S-transferases (GSTs) na neutralização de peróxidos e xenobióticos. Sua deficiência compromete a defesa antioxidante dependente de GSH.	−0,29; padj = $1,2 \times 10^{-3}$. Downregulated.

frontiers in Physiology

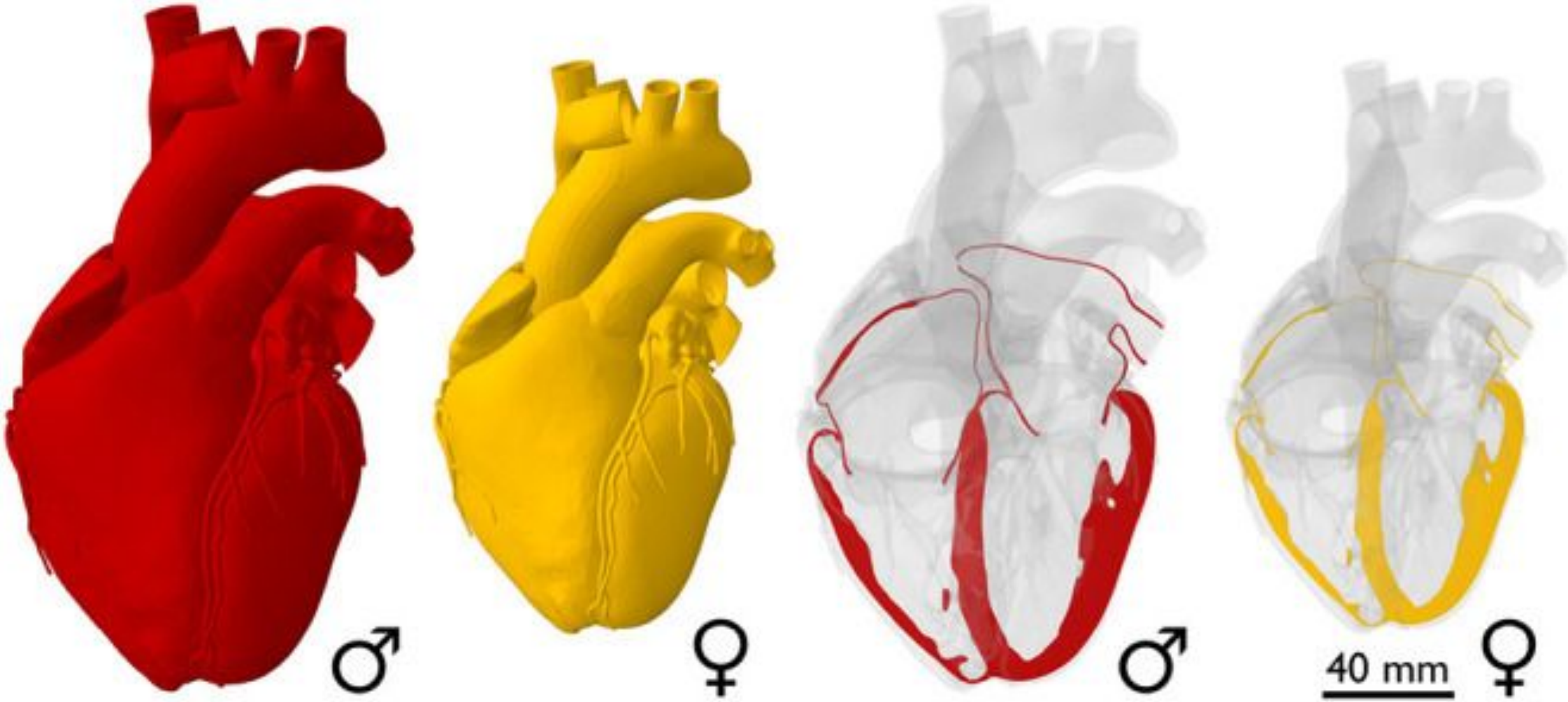
SYSTEMATIC REVIEW
published: 22 March 2022
doi: 10.3389/fphys.2022.831179

Sex Matters: A Comprehensive Comparison of Female and Male Hearts

Sarah R. St. Pierre[1], *Mathias Peirlinck*[1,2,3] *and Ellen Kuhl*[1]*

[1] *Department of Mechanical Engineering, Stanford University, Stanford, CA, United States,* [2] *Department of Biomechanical Engineering, Delft University of Technology, Delft, Netherlands,* [3] *Department of Biomedical Engineering, Erasmus MC, Rotterdam, Netherlands*

ST PIERRE, Sarah R.; PEIRLINCK, Mathias; KUHL, Ellen. Sex matters: a comprehensive comparison of female and male hearts. Frontiers in Physiology, v. 13, art. 831179, 2022. DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2022.831179. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8980481/. Acesso em: 26 out. 2026.



ST PIERRE, Sarah R.; PEIRLINCK, Mathias; KUHL, Ellen. Sex matters: a comprehensive comparison of female and male hearts. Frontiers in Physiology, v. 13, art. 831179, 2022. DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2022.831179. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8980481/. Acesso em: 26 out. 2026.





	Male	Female	Sex Difference
↑ Lean body mass[1] (*kg*)	56.7 ± 7.9	36.5 ± 5.0	- 36 %
↑ Body fat percentage[1] (%)	21.7 ± 8.7	39.4 ± 8.9	+ 82 %
↑ Whole heart mass[2,3] (*g*)	331.0 ± 56.7	245.0 ± 52.0	- 26 %
↑ Body mass[4] (*kg*)	74.0 ± 6.9	58.9 ± 6.1	- 20 %
↑ Body surface area[4] (m^2)	1.91 ± 0.11	1.63 ± 0.10	- 15 %
↑ LV mass[4] (*g*)	173.9 ± 39.7	114.5 ± 23.5	- 34 %
↑ Septal thickness[5] (*mm*)	9.2 ± 1.6	8.2 ± 1.5	- 11 %
↑ LV free wall thickness[5] (*mm*)	9.3 ± 1.5	8.5 ± 1.5	- 9 %
↑ LV end-diastolic volume[6] (*mL*)	168.35 ± 27.24	124.00 ± 27.10	- 26 %
↑ LV end-systolic volume[6] (*mL*)	78.60 ± 20.31	53.53 ± 11.88	- 32 %
↑ LV stroke volume[6] (*mL*)	89.75 ± 15.26	69.32 ± 19.69	- 23 %
LV ejection fraction[6] (%)	53.65 ± 6.47	57.17 ± 5.08	+ 7 %
↑ RV mass[7] (*g*)	52 ± 10	39 ± 5	- 25 %
↑ RV end-diastolic volume[8] (*mL*)	142.4 ± 31.1	110.2 ± 24.0	- 23 %
↑ RV end-systolic volume[8] (*mL*)	54.3 ± 16.9	35.1 ± 12.5	- 35 %
↑ RV stroke volume[8] (*mL*)	88.3 ± 21.6	75.0 ± 17.9	- 15 %
↑ RV ejection fraction[8] (%)	62 ± 10	69 ± 10	+ 11 %
↑ Left atrial volume[9] (*mm*)	77 ± 14.9	68 ± 14.9	- 12 %
↑ Right atrial volume[10] (*mL*)	109 ± 20	91 ± 20	- 17 %
↑ Heart rate[11] (*bpm*)	74.3 ± 8.9	79.1 ± 8.2	+ 6 %
↑ Cardiac output[12] (*L/min*)	5.9 ± 1.4	4.6 ± 0.8	- 22 %

↑ indicates statistically significant difference, $P < 0.05$

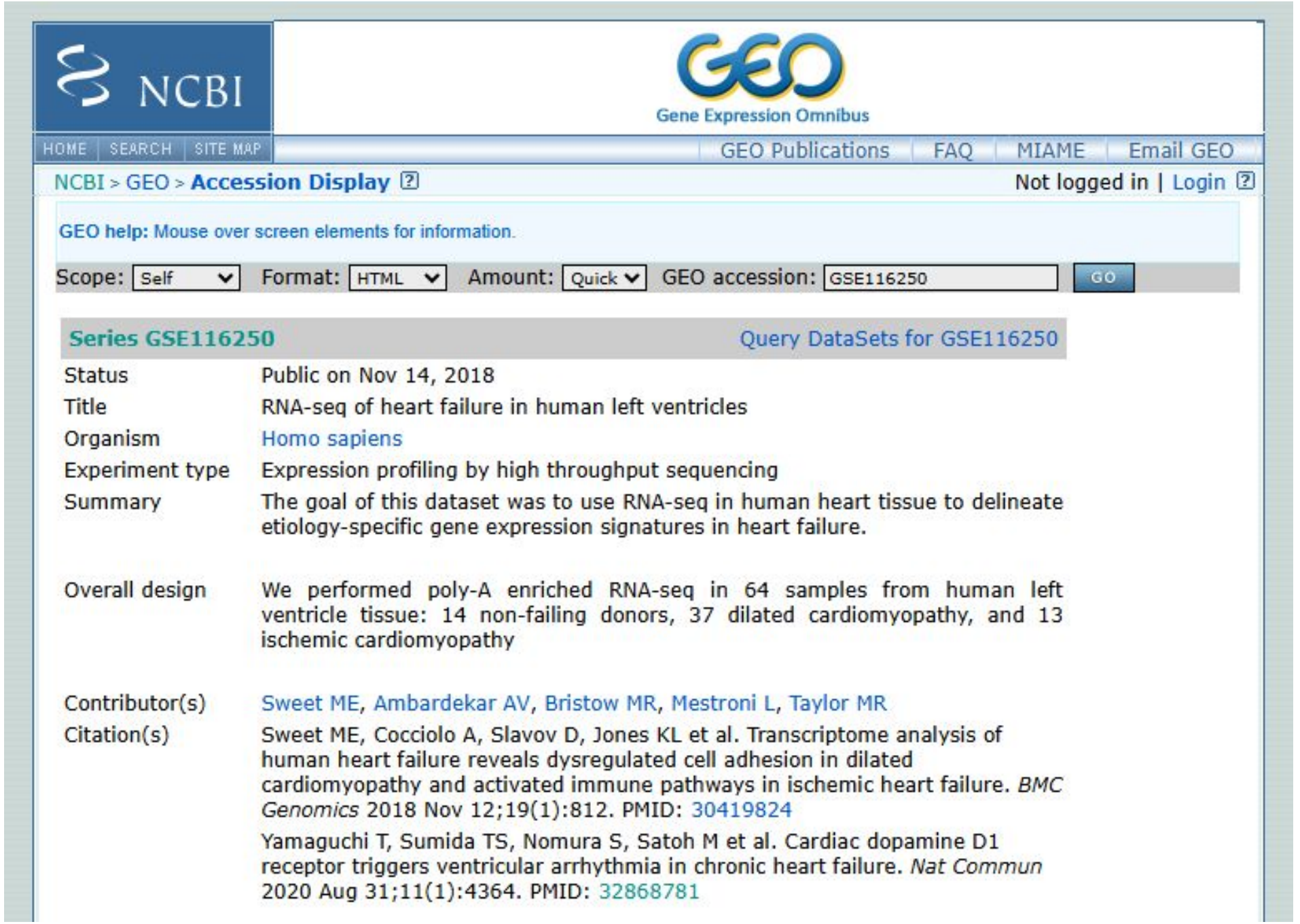
ST PIERRE, Sarah R.; PEIRLINCK, Mathias; KUHL, Ellen. Sex matters: a comprehensive comparison of female and male hearts. Frontiers in Physiology, v. 13, art. 831179, 2022. DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2022.831179. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8980481/. Acesso em: 26 out. 2026.

02

Dados e métodos

64 amostras de ventrículo esquerdo, pipeline reprodutível

Acesso


NCBI
Gene Expression Omnibus
HOME SEARCH SITE MAP
GEO Publications FAQ MIAME Email GEO
NCBI > GEO > Accession Display
Not logged in | Login
GEO help: Mouse over screen elements for information.
Scope: Self Format: HTML Amount: Quick GEO accession: GSE116250 GO
Series GSE116250
Query DataSets for GSE116250
Status Public on Nov 14, 2018
Title RNA-seq of heart failure in human left ventricles
Organism Homo sapiens
Experiment type Expression profiling by high throughput sequencing
Summary The goal of this dataset was to use RNA-seq in human heart tissue to delineate etiology-specific gene expression signatures in heart failure.
Overall design We performed poly-A enriched RNA-seq in 64 samples from human left ventricle tissue: 14 non-failing donors, 37 dilated cardiomyopathy, and 13 ischemic cardiomyopathy
Contributor(s) Sweet ME, Ambardekar AV, Bristow MR, Mestroni L, Taylor MR
Citation(s) Sweet ME, Cocciolo A, Slavov D, Jones KL et al. Transcriptome analysis of human heart failure reveals dysregulated cell adhesion in dilated cardiomyopathy and activated immune pathways in ischemic heart failure. BMC Genomics 2018 Nov 12;19(1):812. PMID: 30419824
Yamaguchi T, Sumida TS, Nomura S, Satoh M et al. Cardiac dopamine D1 receptor triggers ventricular arrhythmia in chronic heart failure. Nat Commun 2020 Aug 31;11(1):4364. PMID: 32868781

Dataset GSE116250

Grupo	n	Idade média (anos)	Papel na análise
CTRL	14	49,1	Controle usado no teste
DCM	37	48,8	Caso usado no teste
ICM	13	56,5	Só contexto no UMAP
Total	64	50,4	—

Expressão em RPKM · 18.526 genes após filtro de expressão

Pipeline: sete etapas, sete scripts

Script	O que faz	Saída principal
00	Configuração, download do GEO e da via KEGG	cache em data/processed
01_UMAP	Exploração não supervisionada das amostras	UMAP_amostras.png
02_volcano	limma DCM vs CTRL + volcano	expressao_diferencial_completa.csv
03_gene_sets	Genes do dataset x genes da via AMPK	Venn_dataset_AMPK.png
04_rede_PPI	Rede de interações no STRING	rede_ppi_ampk.png
05_extras_GSEA_GSVA	GSEA e GSVA da via AMPK	GSEA e GSVA (png/csv)
06_batch_deconvolution	sva e xCell	SVA_comparacao.csv, xCell_teste.csv

Tudo reprodutível: Rscript executar_tutoriais.R



Published online 20 January 2015

Nucleic Acids Research, 2015, Vol. 43, No. 7 ***e47***
doi: 10.1093/nar/gkv007

limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies

Matthew E. Ritchie[1,2], Belinda Phipson[3], Di Wu[4], Yifang Hu[5], Charity W. Law[6], Wei Shi[5,7] and Gordon K. Smyth[2,5,*]

[1]Molecular Medicine Division, The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, 1G Royal Parade, Parkville, Victoria 3052, Australia, [2]Department of Mathematics and Statistics, The University of Melbourne, Parkville, Victoria 3010, Australia, [3]Murdoch Childrens Research Institute, Royal Children's Hospital, 50 Flemington Road, Parkville, Victoria 3052, Australia, [4]Department of Statistics, Harvard University, 1 Oxford Street, Cambridge, MA 02138-2901, USA, [5]Bioinformatics Division, The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, 1G Royal Parade, Parkville, Victoria 3052, Australia, [6]Institute of Molecular Life Sciences, University of Zurich, Winterthurerstrasse 190, Zurich 8057, Switzerland and [7]Department of Computing and Information Systems, The University of Melbourne, Parkville, Victoria 3010, Australia

Received November 09, 2014; Revised January 04, 2015; Accepted January 06, 2015

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4402510/

Modelo estatístico (limma)

O limma compara a expressão de cada gene entre dois grupos, DCM e CTRL, tentando identificar quais genes apresentam diferenças reais, sem confundir essas diferenças com efeitos da idade, do sexo ou da variabilidade natural dos dados.

Como funciona:

- lmFit: compara cada gene entre DCM e CTRL por meio de um modelo linear, ajustando também para sexo e idade. É como comparar os grupos em condições mais equivalentes.
- eBayes: melhora a estimativa da variabilidade de cada gene usando informações compartilhadas entre milhares de genes. Isso torna os testes mais estáveis, especialmente quando há poucas amostras.
- topTable: organiza os resultados em uma tabela, mostrando quais genes diferem, o tamanho da diferença e a significância estatística.

Como interpretar os resultados:

- log2FC negativo: o gene apresenta menor expressão na DCM em relação ao CTRL, considerando a codificação do contraste utilizado.
- log2FC positivo: o gene apresenta maior expressão na DCM.
- padj < 0,05: o gene passa pelo critério de significância após correção para múltiplos testes pelo método de Benjamini-Hochberg.
- |log2FC| ≥ 0,585: a diferença de expressão é de aproximadamente 1,5 vez ou mais, em termos de razão entre os grupos.

O limma considera um gene relevante no seu estudo quando ele atende simultaneamente aos dois critérios: padj < 0,05 e |log2FC| ≥ 0,585.

```r
library(limma)

# 1. Definir o grupo de referência
dados$grupo <- factor(dados$grupo, levels = c("CTRL", "DCM"))
dados$sexo  <- factor(dados$sexo)

# 2. Construir o modelo linear
design <- model.matrix(
  ~ grupo + sexo + idade,
  data = dados
)

# 3. Ajustar um modelo linear para cada gene
fit <- lmFit(expr, design)

# 4. Aplicar moderação empírica da variância
fit <- eBayes(fit)

# 5. Extrair os resultados da comparação DCM vs CTRL
resultados <- topTable(
  fit,
  coef = "grupoDCM",
  number = Inf,
  adjust.method = "BH",
  sort.by = "P"
)

# 6. Classificar os genes
resultados$significativo <- (
  resultados$adj.P.Val < 0.05 &
  abs(resultados$logFC) >= 0.585
)

# 7. Salvar os resultados
write.csv(
  resultados,
  "resultados_limma.csv",
  row.names = TRUE
)
```

Como cada parte corresponde ao método:

- model.matrix() define a comparação entre grupos e os ajustes por sexo e idade.
- lmFit() estima a diferença de expressão de cada gene.
- eBayes() estabiliza as estimativas de variância usando informações de vários genes.
- topTable() produz a tabela de resultados, incluindo logFC, valor de p e adj.P.Val.
- adjust.method = "BH" aplica a correção de Benjamini-Hochberg.
- O filtro final seleciona genes com padj < 0,05 e magnitude de log2FC ≥ 0,585 em valor absoluto.

4

A Matriz Visualizada

Conversão Matemática

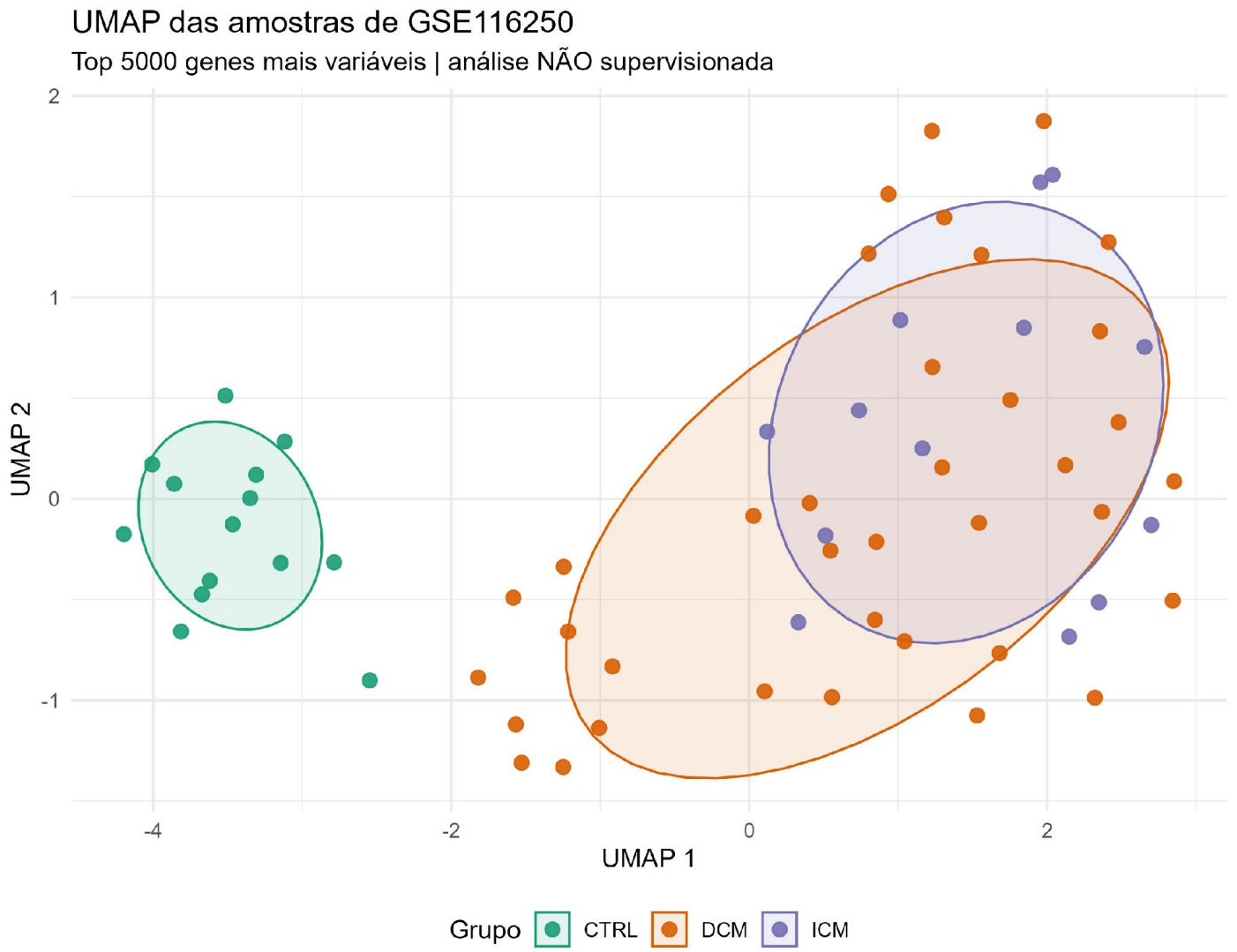


03

Resultados

As amostras se organizam por grupo antes de qualquer teste?

UMAP: os controles formam um grupo à parte



Cada ponto é uma amostra. As elipses marcam 68% da dispersão do grupo. O UMAP não usa os rótulos DCM/CTRL/ICM para

Projeção UMAP das amostras (n = 68)

Volcano: o NQO1 entre os mais robustos



Volcano do limma (DCM vs CTRL) · NQO1 destacado

- NQO1: log2FC -1,66 e padj 6,5e-13.
- Fica na zona de maior evidência do lado negativo.
- 8.000 genes com padj < 0,05: a DCM muda muito.

NQO1 está downregulado na DCM

Gene	log2FC	Expressão média	p-valor	padj	Direção
NQO1	-1,66	4,23	1,4e-16	6,5e-13	down na DCM

-1,66 em log2 = aproximadamente um terço da expressão do controle.

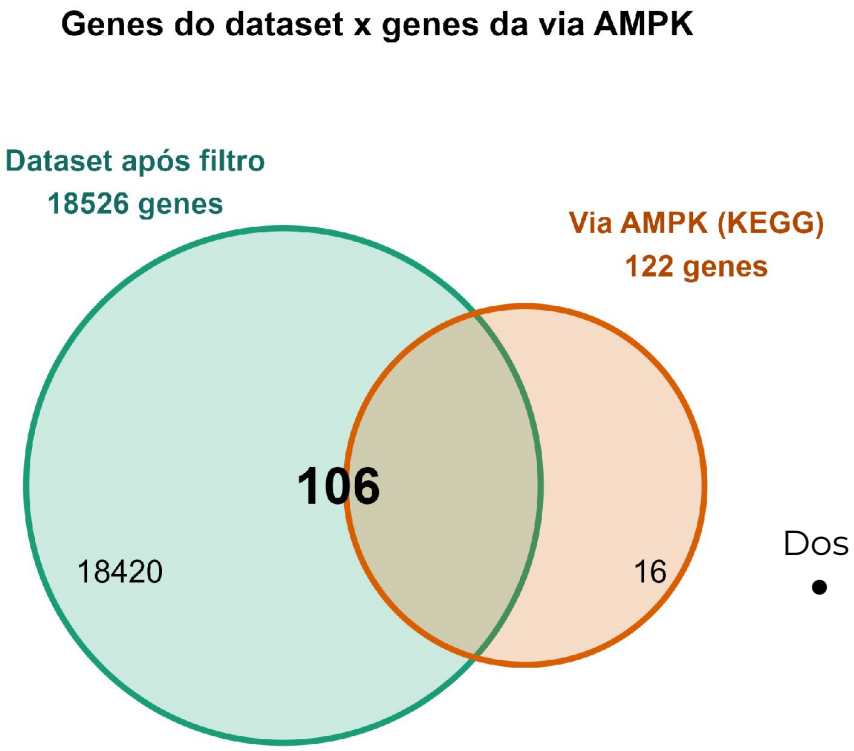
- Menos NQO1 significa menos detoxificação de quinonas no miocárdio;
- Um coração já doente fica mais vulnerável ao dano da doxorrubicina;
- Isso conecta o achado transcriptômico à hipótese clínica de susceptibilidade.

04

Do gene ao sistema

Gene sets, via AMPK e rede de interações proteicas

Quais genes entraram na análise



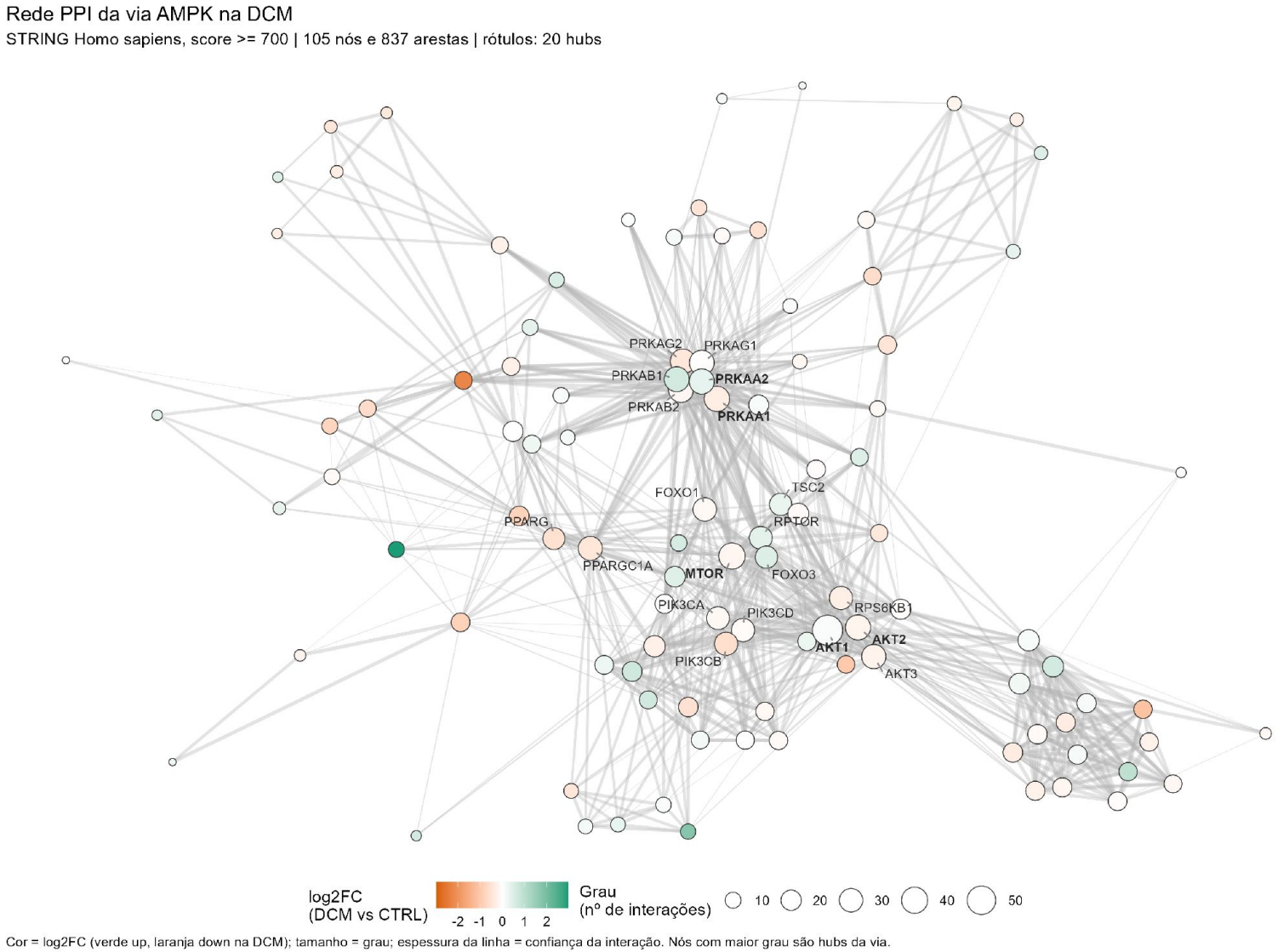
Dataset filtrado x via AMPK (KEGG hsa04152)

Conjunto	n
Dataset após filtro de expressão	18526
Via AMPK (KEGG hsa04152)	122
Interseção (dataset ∩ via AMPK)	106
Somente no dataset	18420
Somente na via AMPK	16

Dos 122 genes da via AMPK

- 14 estão no arquivo RPKM, mas não passaram no filtro por expressão baixa/indetectável no ventrículo esquerdo:
  - CCNA1, CCNA2, CFTR, CREB3L3, FBP2, G6PC2, GYS2, HNF4A, INS, IRS4, LEP, PCK1, PFKFB1, PRKAG3.
  - Muitos são genes de fígado, pâncreas ou tecido adiposo, o que biologicamente faz sentido.
  - CCNA2 ficou no limite: estava em 22% das amostras, abaixo do corte de 25%.
- 2 não têm correspondência de símbolo na matriz:
  - G6PC1 → no dataset aparece pelo símbolo antigo G6PC;
  - P3R3URF-PIK3R3 → é um símbolo de readthrough; o PIK3R3 já está separadamente na via.

Rede PPI da via AMPK no STRING



Rede PPI (score >= 700) · 105 nós e 837 arestas

Os hubs da rede

Gene	Grau	log2FC
AKT1	58	0,09
MTOR	41	-0,16
PRKAA1	37	-0,32
PRKAA2	36	0,36
AKT2	36	-0,19
PRKAB2	35	-0,14
PRKAG2	35	-0,42
PRKAG1	35	-0,02
PRKAB1	35	0,65
AKT3	33	-0,21

Grau = número de conexões na rede. AKT1 e MTOR concentram a sinalização.

05

Farmacogenômica

Quais fármacos modulam o NQO1? (CMAP, LINCS L1000 e CREEDS)

Drug Gene Budger: Identificar fármacos e pequenas moléculas para regular a expressão de genes-alvo. LAR DOCUMENTAÇÃO ESTATÍSTICAS

Acesso



Droga Gene Budger

Busca por fármacos/pequenas moléculas capazes de alterar ao máximo a expressão de um gene alvo em mamíferos.

Insira o símbolo do gene que você gostaria de alterar.

Exemplos de pesquisa

AKT1 RNF14 STAT3

Fármacos que modulam o NQO1

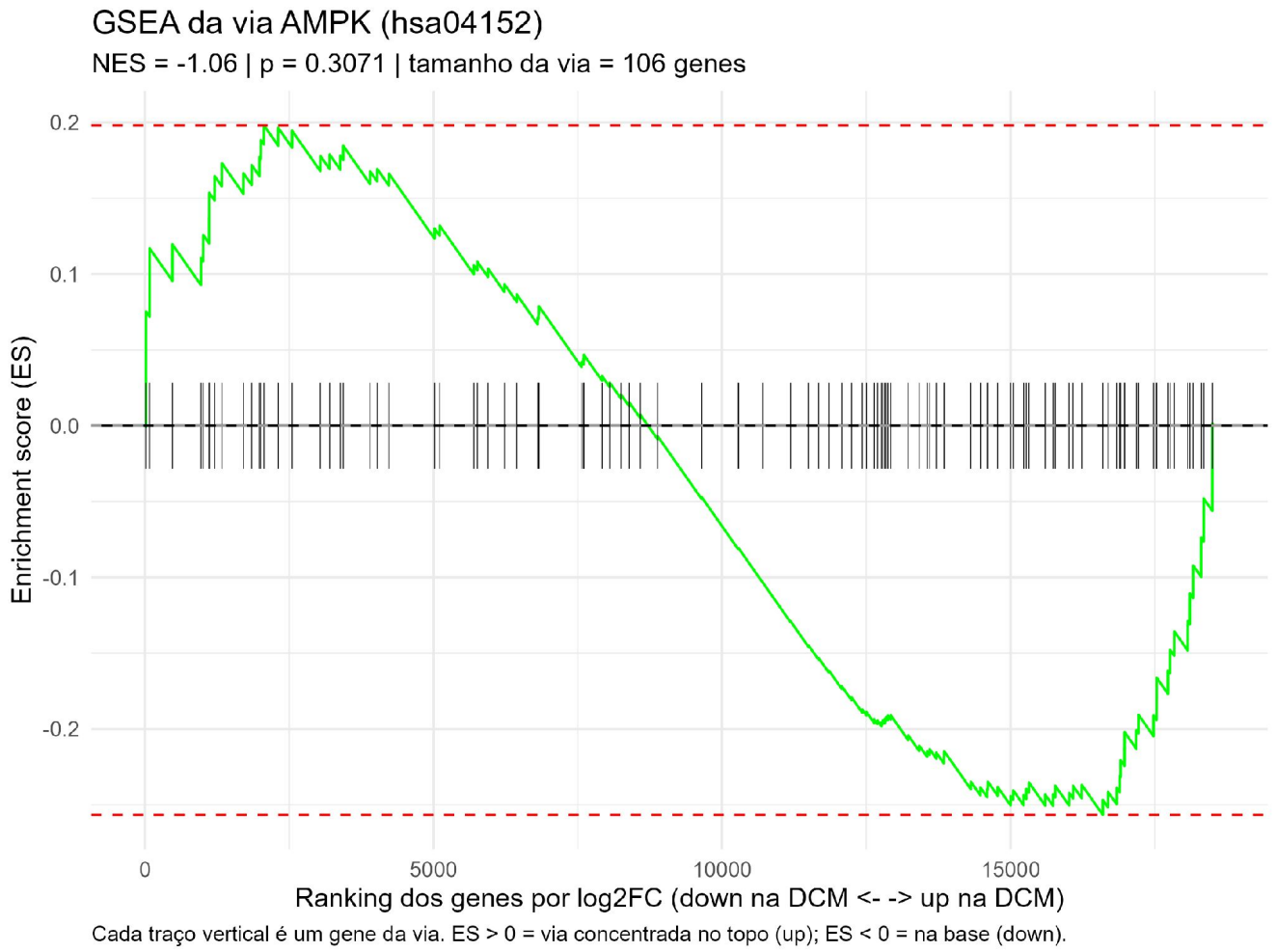
Fármaco	FC médio	q mínimo	NQO1
trichostatin A	0,68	0.0e+00	↑
Doxorubicin	-1,07	2.2e-28	↓
manumycin-a	-0,01	3.6e-20	↑
parthenolide	1,57	4.4e-19	↑
panobinostat	-0,54	6.6e-18	↓
piperlongumine	-0,71	1.2e-17	↓

Fonte: CMAP, LINCS L1000 e CREEDS. Tabela completa em output/tables/nqo1/.

06

Vias e robustez

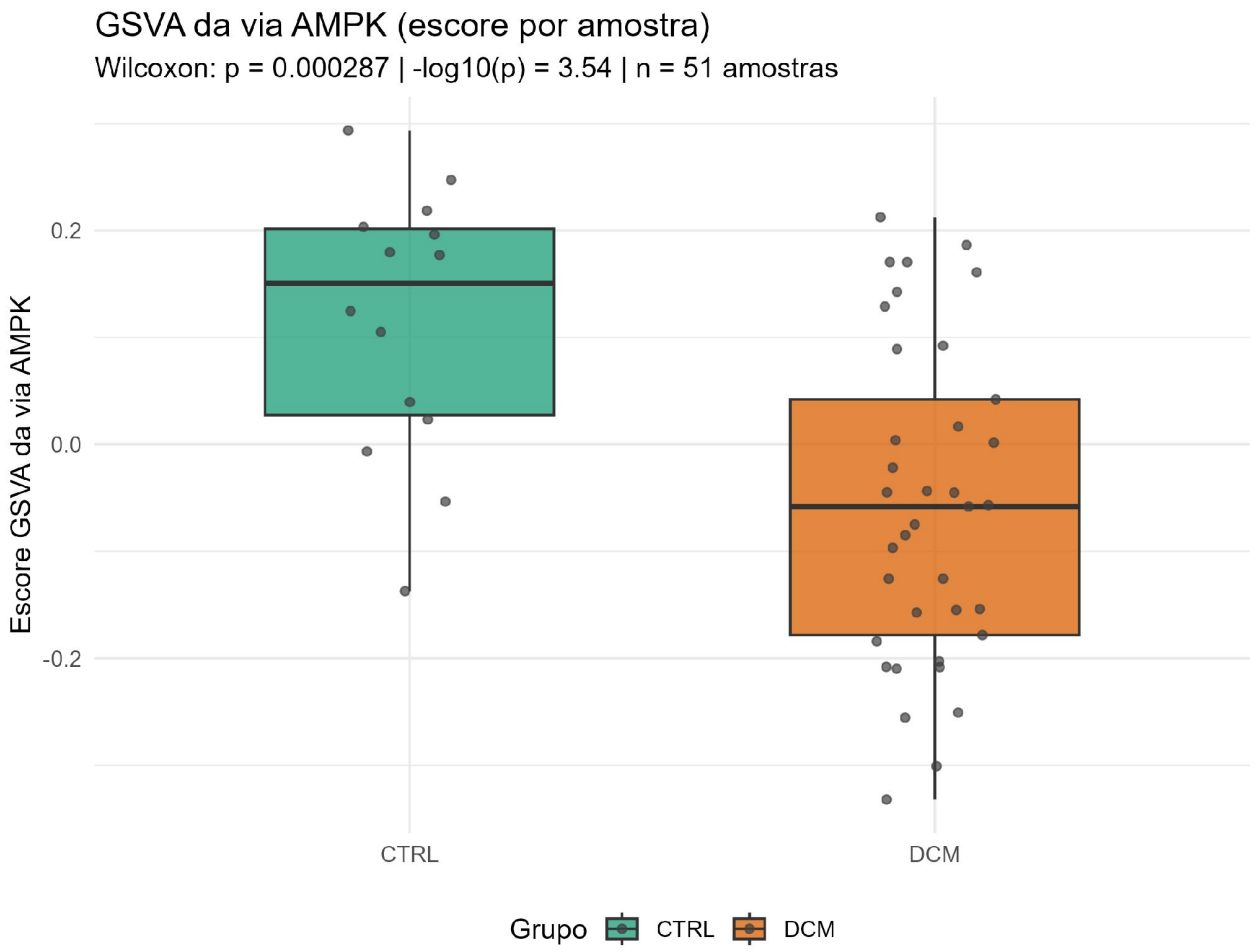
GSEA: a via AMPK não enriquece



Curva de enriquecimento da via AMPK

Métrica	Valor
Genes da via no ranking	106
NES	-1,06
p-valor	0,307

GSVA: escore da via por amostra

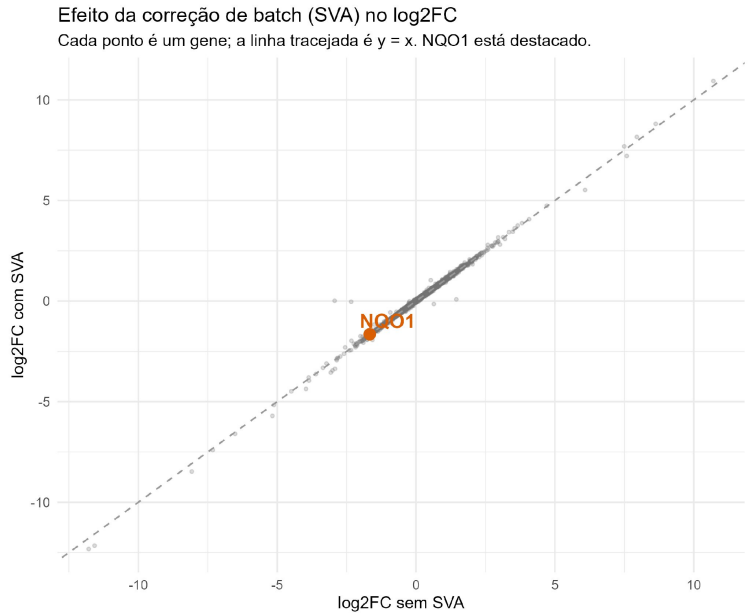


Escore GSVA da via AMPK por grupo

Grupo	n	Média	Mediana
CTRL	14	0,115	0,151
DCM	37	-0,058	-0,058

Correção de fatores latentes (sva)

Métrica	Sem SVA	Com SVA
NQO1 log2FC	-1,66	-1,65
NQO1 padj	6,5e-13	7,4e-13
DEGs padj < 0,05	7995	7984
Correlação de log2FC	1,000	0,997

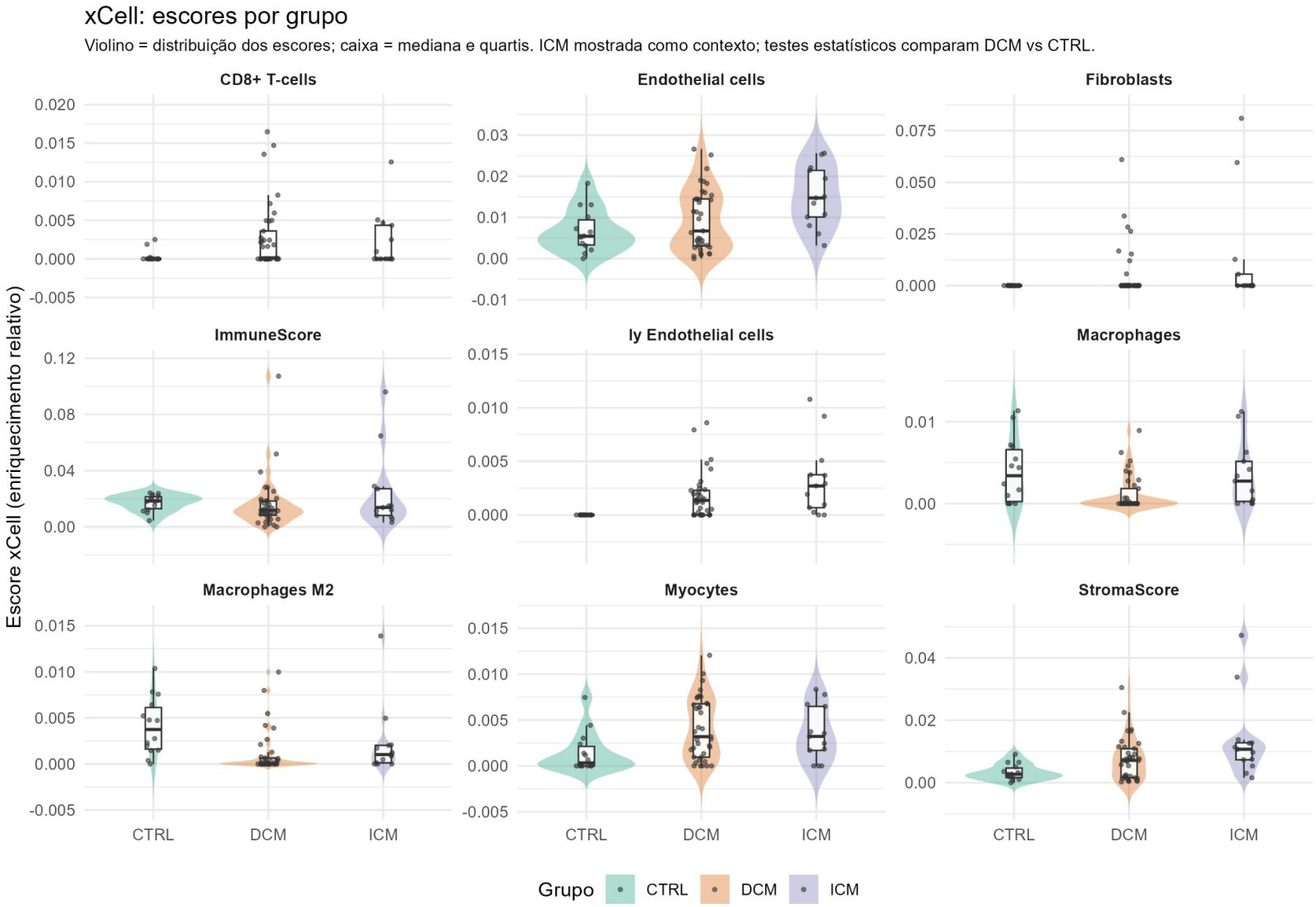


O efeito do NQO1 sobrevive à correção: log2FC -1,66 -> -1,65.

Leek *et al.* (2012) sva. Bioinformatics

Aran et al. (2017) xCell. Genome Biology.

xCell



Escores por tipo celular, DCM vs CTRL

O que os resultados contam

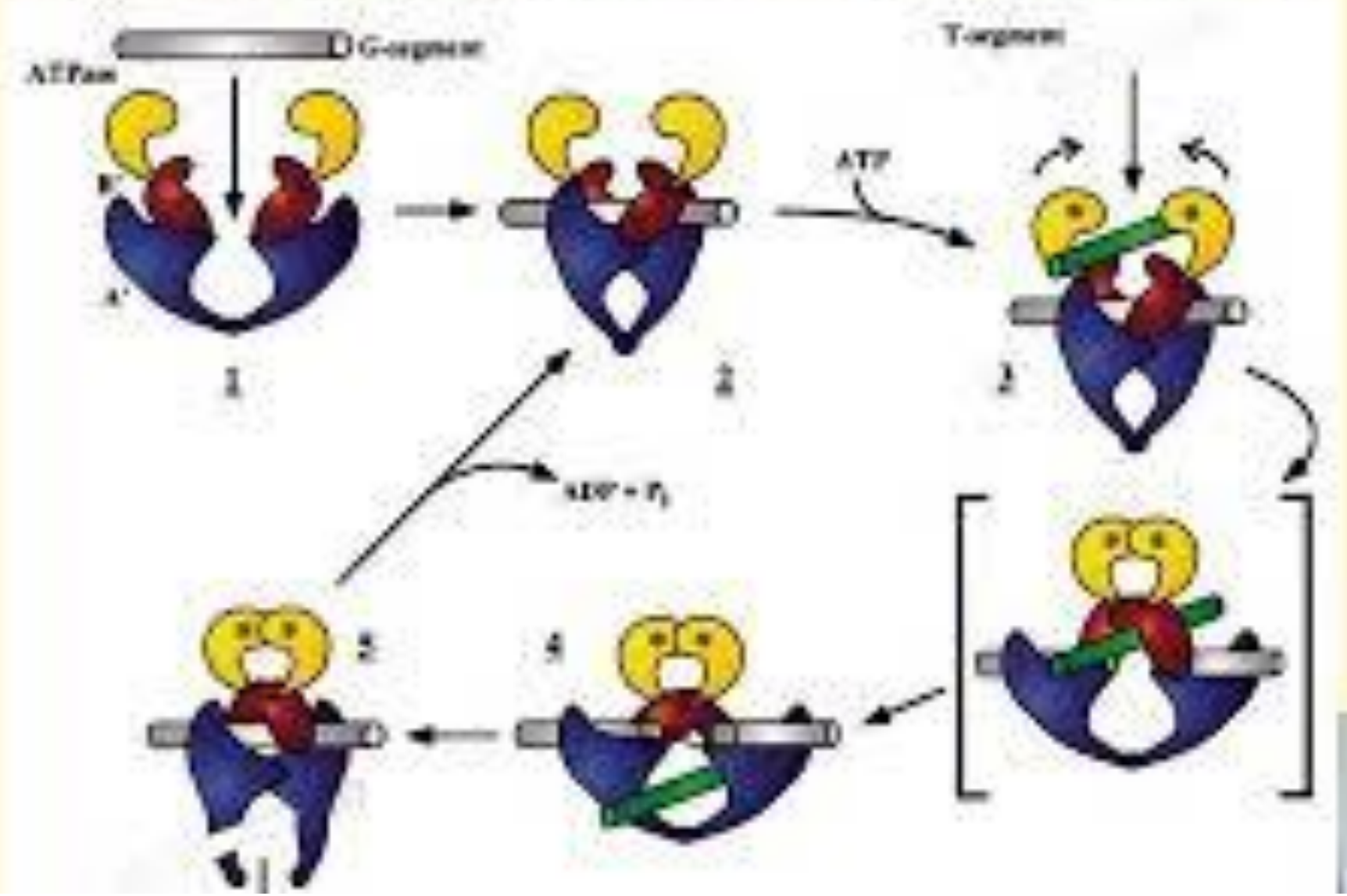
- NQO1 está reduzido de forma robusta na DCM (log2FC -1,66; padj 6,5e-13);
- A via AMPK não enriquece como bloco no GSEA, mas varia no escore por amostra (GSVA);
- A rede PPI mantém hubs de sinalização (AKT1, MTOR, PRKAA1/2);
- A composição celular muda, e o achado do NQO1 resiste à correção por SVA.

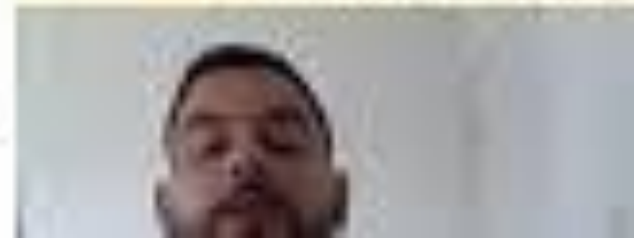
Hipótese: menor defesa antioxidante pode amplificar a cardiotoxicidade da DOX.

Limitações

- Estudo observacional com dados públicos: não há seguimento clínico;
- Não há informação de dose ou tempo de exposição à doxorrubicina;
- Transcriptoma bulk: não resolve heterogeneidade célula a célula;
- Validação experimental (qPCR, western blot, modelos celulares) ainda é necessária.

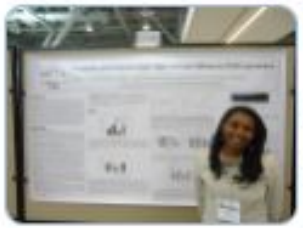
Resultados e discussão – danos ao DNA






ONCO
COM PROPÓSITO
ENTENDENDO A FARMACOLOGIA:
DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL
propósito





Vanessa Faria Cortes

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/2482527955153406

ID Lattes: **2482527955153406**

Última atualização do currículo em 03/08/2026

Atualmente, é Professora Titular da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Gerente de Ensino, Pesquisa e Inovação do Hospital Universitário da UFSJ (HU-UFSJ) e integrante do Grupo de Atuação Docente em Fundamentos de Enfermagem da UFSJ. Atua como orientadora nos Programas de Mestrado e Doutorado Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular e no Programa de Mestrado em Enfermagem da UFSJ. Integra ainda o núcleo científico da Synatria Biotech.Sua pesquisa está centrada no estudo da Na,K-ATPase, dos esteroides cardiotônicos e da síntese de novos derivados esteroidais com potencial terapêutico em câncer e doenças neurológicas, como epilepsia, isquemia e doença de Alzheimer. Desenvolve investigações voltadas à modulação de processos celulares e moleculares associados a essas condições, incluindo estudos translacionais em doenças raras.Participa de projetos colaborativos nacionais e internacionais voltados ao desenvolvimento de tratamentos medicamentosos para a Hemiplegia Alternante da Infância e outras epilepsias raras associadas a alterações genéticas, incluindo mutações no gene ATP1A3. Também desenvolve estudos relacionados à ciência dos sintomas e ao cuidado em saúde e enfermagem em epilepsias raras e condições neurológicas complexas, com foco na integração entre pesquisa translacional, acompanhamento clínico e qualidade de vida dos pacientes e familiares.Graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), possui mestrado e doutorado em Bioquímica pela mesma instituição. Realizou pós-doutorado no Laboratório de Hepatites Virais da FIOCRUZ-RJ e em Fisiologia Molecular na Kansas University Medical Center (EUA). **(Texto informado pelo autor)**

SPRINGER NATURE Link

Find a journal Publish with us Track your research Search Sav

The γ-Benzylidene Digoxin Derivative BD-15 Increases the α3-Na, K-ATPase Activity in Rat Hippocampus and Prefrontal Cortex and no Change on Heart

Published: 18 February 2021

Volume 254, pages 189–199 (2021) Cite this article



The Journal of Membrane Biology

Aims and scope →

Submit manuscript →

Save article

Gabriela Machado Parreira, Jéssica Alves Faria, Sarah Melo Silva Marques, Israel José Pereira Garcia, Isabella Ferreira Silva, Luciana Estefani Drumond De Carvalho, José Augusto Ferreira Perez Villar, Matthews Vieira Machado, Maira de Castro Lima, Leandro Augusto Barbosa, Vanessa Faria Cortes & Hérica de Lima Santos

795 Accesses 9 Citations Explore all metrics →

Access this article

Log in via an institution →

Subscribe and save

Abstract

https://link.springer.com/article/10.1007/s00232-021-00173-2



Luís Carlos Lopes Júnior

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5919501773501977

ID Lattes: **5919501773501977**

Última atualização do currículo em 02/09/2026

Pós-doutor pela Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO), Washington, D.C., USA (2026), junto ao Department of Noncommunicable Diseases and Mental Health (NMH), na área de Oncologia Pediátrica e Saúde Global - CureAll Framework: WHO Global Initiative for Childhood Cancer (GICC). Atuou como Consultor Internacional da PAHO/WHO na área de câncer infantojuvenil dentro da Iniciativa Global da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Câncer Infantil com os coordenadores/supervisores do WHO CureAll Américas). Possui Graduação em Enfermagem pela Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA (2010); Aprimoramento em Aconselhamento Genético em Câncer pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo-HCFMRP/USP (2012); Especialização em Oncologia pela Universidade de São Paulo (USP) (2013); Mestrado em Ciências (2013) pela USP (CAPES 7); Especialização em Gestão em Saúde pela Universidade Federal de São Paulo-Unifesp (2016); e Doutorado em Ciências (2017) pela USP (CAPES 7), área de concentração: Oncologia Pediátrica, com período sanduíche na University of Alberta (UofA) e no Cross Cancer Institute, Edmonton, AB, Canadá - bolsista PDSE/CAPES. Em 2021 foi Bolsista em Destaque da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES pela tese de doutorado desenvolvida. Foi Bolsista Produtividade em Pesquisa Capixaba (BCP-Pq) da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES (2023 a fevereiro/2024). Atualmente, é Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq Nível 2 (vigência: março/2024 a 2027). Por três anos consecutivos (2023, 2024 e 2025) recebeu a honraria da SCOPUS Elsevier de "Top 2 percent Scientists Worldwide 2025" (Ranking of Stanford University, USA), figurando entre os cem mil cientistas mais influentes do mundo. É Professor Adjunto C-III do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Espírito Santo-UFES. Foi Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde - PPGNS/UFES (Gestão 2021-2023). É Docente Permanente do PPGNS/UFES e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva PPGSC/UFES, orientando alunos de Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado. É membro efetivo do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (HUCAM-UFES) desde 2021. É Presidente da Comissão de Pesquisa do Departamento de Enfermagem/CCS/UFES. Atua como Pesquisador do CureAll Framework: WHO Global Initiative for Childhood Cancer (Américas) - OPAS/OMS desde 2022. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Oncologia - GEPONC, cadastrado no Diretório de Pesquisa do CNPq desde 2019. É membro titular da American Society of Clinical Oncology (ASCO), da European Society for Medical Oncology (ESMO), da International Society of Paediatric Oncology (SIOP), USA, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), e da Oncology Nursing Society (ONS), Pittsburgh, PA, USA. É Editor Acadêmico Associado da PLOS One na área de Oncologia e da Frontiers in Oncology. É Colaborador Sênior do Global Burden of Disease (GBD), do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), da University of Washington (USA), na área de câncer. Desenvolve projetos de pesquisa com cooperação estrangeira com pesquisadores do Canadá, Estados Unidos, França, Portugal e Suíça. Tem experiência na área Oncologia e Saúde Pública, atuando principalmente nos seguintes temas de pesquisa: 1) Epidemiologia do Câncer; 2) Estudos clínicos e moleculares dos clusters de sintomas oncológicos em pacientes pediátricos e adultos sob quimioterapia e radioterapia; 3) Câncer infantojuvenil; 4) Carga global de câncer; 5) Biomarcadores tumorais; 6) Prática Baseada em Evidências (PBE); 7) Revisões Sistemáticas e Meta-análises. **(Texto informado pelo autor)**

Rev. Latino-Am. Enfermagem
2026;34:e4774
DOI: 10.1590/1518-8345.7472.4774
www.eerp.usp.br/rlae

RLAE Revista Latino-Americana de Enfermagem

Original Article

Chemotherapy-induced cardiotoxicity in cancer patients: an observational study at an Oncology reference hospital from southeastern Brazil*

Karoline Neumann[1,2]
https://orcid.org/0009-0003-8141-5880
Karolini Zuqui Nunes[1]
https://orcid.org/0000-0003-3433-4925
Wesley Rocha Grippa[1]
https://orcid.org/0000-0003-3572-6031
Naira Santos D'Agostini[3]
https://orcid.org/0009-0003-2070-6262
Sara Isabel Pimentel de Carvalho Schuab[1]
https://orcid.org/0000-0002-8372-325X
Luís Carlos Lopes-Júnior[1,4]
https://orcid.org/0000-0002-2424-6510

Highlights: **(1)** Patients on anthracycline and taxane regimes are at a higher risk of cardiotoxicity. **(2)** C-reactive protein was higher at the first chemotherapy infusion. **(3)** High NLRs and PLRs in up to 27% of the patients before treatment initiation. **(4)** Early risk stratification enables cardiotoxicity management. **(5)** Using biomarkers expands the Precision Nursing potential in individualized care.

Objective: to assess the clinical, inflammatory and electrocardiographic profile of cancer patients undergoing the Pre-chemotherapy phase, with the purpose of early identifying cardiovascular toxicity indicative signs. **Method:** an observational and cross-sectional study, conducted between November 2022 and December 2023 with adult cancer patients in stages I to III treated at a hospital from southern Brazil. Sociodemographic, clinical and tumor-related data were collected, in addition to laboratory and electrocardiographic tests performed before the first chemotherapy infusion. Descriptive analyses were carried out in the R software. **Results:** the participants were 84 patients,

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41563305/

Referências

GEO: GSE116250 (transcriptoma de ventrículo esquerdo humano).

Kong *et al.* (2022) Underlying the mechanisms of doxorubicin-induced acute cardiotoxicity. Int J Biol Sci.

Gajjar *et al.* (2026) Cardiovascular risk stratification and surveillance in cardio-oncology. Biomedicines 14:1771.

Rodrigues de Souza *et al. (*2025) Integrated multi-optosis model for pan-cancer discovery.

Ritchie *et al.* (2015) limma. Nucleic Acids Research.

Szklarczyk *et al.* (2021) STRING. Nucleic Acids Research.

Hänzelmann *et al.* (2013) GSVA. BMC Bioinformatics.

Korotkevich et al. (2021) fgsea. bioRxiv.

Leek *et al.* (2012) sva. Bioinformatics.

Aran et al. (2017) xCell. Genome Biology.

NATIONAL INSTITUTE OF DIABETES AND DIGESTIVE AND KIDNEY DISEASES. Doxorubicin. In: LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. Bethesda, MD: National Library of Medicine, 2012. Atualizado em: 15 jan. 2018. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548622/. Acesso em: 26 out. 2026.

JOHNSON-ARBOR, Kelly; DOUEDI, Steven; PATEL, Preeti. Doxorubicin. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2026. Atualizado em: 11 abr. 2026. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459232/. Acesso em: 26 out. 2026.

ST PIERRE, Sarah R.; PEIRLINCK, Mathias; KUHL, Ellen. Sex matters: a comprehensive comparison of female and male hearts. Frontiers in Physiology, v. 13, art. 831179, 2022. DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2022.831179. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8980481/. Acesso em: 26 out. 2026.